Java 제어문 연습문제 50

Sep 30, 2026 · @김준일

이렇게 풀어요

50문제를 제어문 순서대로 6부로 나눴어요. 각 부는 쉬운 문제에서 어려운 문제 순이고, 정답과 해설은 맨 끝에 모아 두었습니다.

표시	뜻	푸는 법
[예측]	출력 예측	실행하지 말고 종이에 결과를 먼저 적는다. 변수 값이 바뀔 때마다 표로 추적하면 틀리지 않는다
[빈칸]	빈칸 채우기	`____` 자리에 들어갈 코드를 쓴다
[오류]	버그 찾기	컴파일 에러나 의도와 다른 동작의 원인을 찾아 고친다
[작성]	코드 작성	조건에 맞는 프로그램을 직접 짠다. 정답은 예시일 뿐이고, 같은 결과면 다 맞다

난이도: ★ 기본 · ★★ 응용 · ★★★ 도전. 코드 조각은 모두 `main` 메서드 안에 있다고 생각하세요.

1부 · if / else if / else (1~10)

1. [예측] ★ 출력 결과는?

```
int score = 85;
if (score >= 90) System.out.println("A");
else if (score >= 80) System.out.println("B");
else System.out.println("C");
```

2. [예측] ★ 출력 결과는? (1번과 무엇이 다른지도 설명하세요)

```
int x = 5;
if (x > 3) System.out.println("A");
if (x > 4) System.out.println("B");
else System.out.println("C");
```

3. [예측] ★★ 들여쓰기에 속지 마세요. 출력 결과는?

```
int a = 10;
if (a > 5)
    if (a > 20) System.out.println("X");
else System.out.println("Y");
```

4. [오류] ★ 컴파일 에러가 난다. 이유와 고친 코드를 쓰세요.

```
int n = 3;
if (n = 3) {
    System.out.println("셋");
}
```

5. [예측] ★★ 출력 결과는? `&&`를 `&`로 바꾸면 어떻게 될까요?

```
int x = 0;
if (x != 0 && 10 / x > 1) System.out.println("A");
else System.out.println("B");
```

6. [작성] ★ 정수 `n`이 짝수면 "짝수", 홀수면 "홀수"를 출력하세요. `n`이 -3일 때도 맞게 나와야 합니다.

7. [빈칸] ★ 윤년은 "4의 배수이면서 100의 배수가 아닌 해, 또는 400의 배수인 해"입니다. 빈칸을 채우세요.

```
int year = 2024;
if (_____________________) System.out.println("윤년");
else System.out.println("평년");
```

8. [예측] ★★ 출력 결과는? (지난 시간 메모리 그림을 떠올려 보세요)

```
String s1 = "java";
String s2 = new String("java");
if (s1 == s2) System.out.println("같다");
else System.out.println("다르다");
if (s1.equals(s2)) System.out.println("같다");
else System.out.println("다르다");
```

9. [작성] ★★ 세 정수 `a`, `b`, `c` 중 가장 큰 값을 출력하세요. `Math.max`는 쓰지 말고 if만 쓰세요.

10. [예측] ★★ 출력 결과는?

```
int age = 20;
boolean member = false;
int price = 10000;
if (age < 13 || age >= 65) price -= 5000;
else if (member) price -= 2000;
if (!member && age >= 20) price += 1000;
String r = price > 10000 ? "비쌀" : "적당";
System.out.println(price + " " + r);
```

2부 · switch (11~17)

11. [예측] ★ 출력 결과는?

```
int day = 3;
switch (day) {
    case 1: System.out.println("월"); break;
    case 2: System.out.println("화"); break;
    case 3: System.out.println("수"); break;
    default: System.out.println("?");
}
```

12. [예측] ★★ break가 빠진 곳이 있습니다. 출력 결과는?

```
int n = 2;
switch (n) {
    case 1: System.out.print("A");
    case 2: System.out.print("B");
    case 3: System.out.print("C"); break;
    default: System.out.print("D");
}
```

13. [예측] ★★ default가 맨 위에 있습니다. 출력 결과는?

```
int n = 5;
switch (n) {
    default: System.out.print("D");
    case 1: System.out.print("A"); break;
    case 2: System.out.print("B");
}
```

14. [작성] ★ 월(1~12)을 받아 그 달의 날짜 수를 출력하세요(2월은 28일). 같은 날짜 수의 case는 묶어서 쓰세요.

15. [예측] ★ 출력 결과는?

```
String cmd = "STOP";
switch (cmd) {
    case "start": System.out.println("시작"); break;
    case "stop":  System.out.println("정지"); break;
    default:      System.out.println("알 수 없는 명령");
}
```

16. [빈칸] ★★ Java 14부터 쓸 수 있는 화살표(`->`) switch입니다. 70점 미만은 모두 "F"가 나오도록 빈칸을 채우세요.

```
int score = 42;
String grade = switch (score / 10) {
    case 10, 9 -> "A";
    case 8 -> "B";
    case 7 -> "C";
    ______ -> "F";
};
System.out.println(grade);
```

17. [오류] ★★ 컴파일 에러가 납니다. 이유는? switch에 쓸 수 있는 타입을 정리해 보세요.

```
long code = 1L;
switch (code) {
    case 1: System.out.println("로그인");
}
```

3부 · for (18~27)

18. [예측] ★ 출력 결과는?

```
for (int i = 1; i <= 5; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

19. [예측] ★ 출력 결과는?

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 2 == 0) sum += i;
}
System.out.println(sum);
```

20. [예측] ★★ 출력 결과는? 반복은 몇 번 도나요?

```
for (int i = 10; i > 0; i /= 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

21. [오류] ★★ 0부터 4까지 출력하려고 했는데 컴파일 에러가 납니다. 원인 두 가지를 찾으세요.

```
for (int i = 0; i < 5; i++); {
    System.out.println(i);
}
```

22. [예측] ★★ 출력 결과는?

```
int i;
for (i = 0; i < 3; i++) { }
System.out.println(i);
```

23. [작성] ★ 구구단 7단을 `7 x 1 = 7` 형식으로 출력하세요.

24. [작성] ★★ 1~100 중 3의 배수이면서 5의 배수는 아닌 수의 개수와 합을 구하세요.

25. [작성] ★★ 배열 `{3, 7, 2, 9, 4}`에서 가장 큰 값과 그 값의 인덱스를 for문으로 찾아 출력하세요.

26. [예측] ★★ 출력 결과는?

```
String s = "hello";
for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--) {
    System.out.print(s.charAt(i));
}
```

27. [작성] ★★★ 1!부터 20!까지 출력하세요. 결과를 `int`에 담으면 몇 !부터 값이 이상해지는지, 왜 그런지 설명하세요.

4부 · while / do-while (28~35)

28. [예측] ★ 출력 결과는?

```
int n = 1;
while (n < 100) {
    n *= 3;
}
System.out.println(n);
```

29. [예측] ★ 조건이 처음부터 거짓입니다. 출력 결과는? `while`로 바꾸면요?

```
int n = 10;
do {
    System.out.println(n);
    n++;
} while (n < 5);
```

30. [예측] ★★ 출력 결과는? 반복할 때마다 `n`과 `sum`이 어떻게 바뀌는지 표로 적어 보세요.

```
int n = 12345, sum = 0;
while (n > 0) {
    sum += n % 10;
    n /= 10;
}
System.out.println(sum);
```

31. [작성] ★★ 정수를 뒤집어 출력하세요. 예: 1234 → 4321. 문자열로 바꾸지 말고 `%`와 `/`만 쓰세요.

32. [오류] ★★ 홀수 1, 3을 출력하려고 했는데 프로그램이 끝나지 않습니다. 이유는? 어떻게 고칠까요?

```
int i = 0;
while (i < 5) {
    if (i % 2 == 0) continue;
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

33. [작성] ★★ 콜라츠 추측: 짝수면 2로 나누고, 홀수면 3을 곱하고 1을 더합니다. 6에서 시작해 1이 될 때까지 몇 번 걸리는지 세세요.

34. [작성] ★★ 유클리드 호제법으로 48과 18의 최대공약수를 구하세요. (b가 0이 될 때까지 a, b를 b, a % b로 바꾼다)

35. [작성] ★★ `Scanner`로 정수를 계속 입력받다가 0이 들어오면 멈추고, 지금까지 입력한 수의 합과 개수를 출력하세요(0은 개수에서 빼고요). do-while과 while 중 무엇이 더 자연스러운지도 생각해 보세요.

5부 · break · continue · 중첩 반복 (36~43)

36. [예측] ★ 출력 결과는?

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i % 3 == 0) continue;
    if (i == 8) break;
    System.out.print(i + " ");
}
```

37. [예측] ★★ 출력 결과는? break는 어느 for를 빠져나갈까요?

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (j == 2) break;
        System.out.print(i + "" + j + " ");
    }
}
```

38. [예측] ★★ 라벨이 붙은 break입니다. 출력 결과는?

```
outer:
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (i * j == 4) break outer;
        System.out.print(i * j + " ");
    }
}
```

39. [예측] ★★ 라벨이 붙은 continue입니다. 출력 결과는?

```
outer:
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
        if (j > i) continue outer;
        System.out.print(i + "" + j + " ");
    }
}
```

40. [작성] ★ 중첩 for로 다음을 출력하세요.

```
*
**
***
****
*****
```

41. [작성] ★★ 가운데 정렬된 피라미드를 출력하세요. i번째 줄에 공백과 별이 몇 개씩 필요한지 식으로 먼저 세워 보세요.

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

42. [작성] ★★ 2부터 50 사이의 소수를 모두 출력하세요. 약수를 하나라도 찾으면 안쪽 반복을 break로 멈추세요.

43. [예측] ★★★ `c1`과 `c2`의 값은? 직접 세지 말고 i별로 안쪽 반복 횟수를 더해 보세요.

```
int c1 = 0, c2 = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    for (int j = i; j < 5; j++) c1++;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    for (int j = 0; j < i; j++) c2++;
System.out.println(c1 + " " + c2);
```

6부 · 종합 문제 (44~50)

44. [작성] ★★ FizzBuzz: 1~30을 출력하되, 3의 배수는 Fizz, 5의 배수는 Buzz, 15의 배수는 FizzBuzz로 바꾸세요. 조건 순서가 왜 중요한지 설명하세요.

45. [작성] ★★ 숫자 맞히기 게임: 1~100 사이 임의의 수를 만들고, 사용자가 맞힐 때까지 “업” / “다운”을 알려 주세요. 맞히면 시도 횟수를 출력합니다. (`(int) (Math.random() * 100) + 1` 사용)

46. [작성] ★★ ATM 메뉴: `while (true)`와 switch로 1.입금 2.출금 3.잔액 4.종료를 만드세요. 잔액보다 큰 금액은 출금되면 안 되고, 4를 누르면 반복을 빠져나가야 합니다.

47. [예측] ★★★ for, switch, fall-through가 섞여 있습니다. i별로 `total`을 추적해 출력 결과를 구하세요.

```
int total = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    switch (i % 3) {
        case 0: total += i; break;
        case 1: total -= i;
        default: total *= 2;
    }
}
System.out.println(total);
```

48. [작성] ★★★ 완전수는 자기 자신을 뺀 약수의 합이 자기 자신과 같은 수입니다(예: 6 = 1 + 2 + 3). 1~1000 사이의 완전수를 모두 출력하세요.

49. [작성] ★★★ 369 게임: 1~40을 출력하되, 숫자에 3·6·9가 들어 있으면 그 개수만큼 “짝”을 출력하세요. 예: 13 → 짝, 33 → 짝짝.

50. [작성] ★★★ 달력 출력: 2026년 10월 1일은 목요일이고 10월은 31일까지 있습니다. 아래처럼 출력하세요(일요일 시작, `printf("%3d", d)` 사용).

```
일 월 화 수 목 금 토
            1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
```

정답과 해설

아래 출력값은 모두 JDK 21에서 실제로 실행해 확인한 값입니다. 줄바꿈은 “/”로 표시했어요.

예측·빈칸·오류 문제

번호	정답	해설
1	B	else if는 위에서부터 처음 참인 조건 하나만 실행한다
2	A / B	if가 두 개로 따로라서 둘 다 검사한다. else는 두 번째 if에만 붙는다
3	Y	else는 들여쓰기와 상관없이 가장 가까운 if(a > 20)에 붙는다. 중괄호를 쓰는 이유
4	`if (n == 3)`	`=`는 대입이라 결과가 int다. 자바의 if는 boolean만 받는다 (incompatible types: int cannot be converted to boolean)
5	B	`&&`는 앞이 false면 뒤를 실행하지 않는다. `&`로 바꾸면 10 / 0을 계산해서 ArithmeticException이 난다
8	다르다 / 같다	`==`는 주소를, `equals`는 내용을 비교한다. new String은 String Pool 밖에 새 객체를 만든다
10	11000 비쌀	첫 if-else if는 둘 다 거짓이라 지나치고, 두 번째 if에서 +1000
11	수	break가 있어서 case 3만 실행한다
12	BC	case 2에 break가 없어서 case 3까지 이어서 실행하고 (fall-through), case 3의 break에서 멈춘다
13	DA	맞는 case가 없으면 default로 간다. default에 break가 없어서 아래 case 1까지 실행된다
15	알 수 없는 명령	String switch는 equals로 비교하고 대소문자를 구분한다

번호	정답	해설
16	`default`	화살표 switch는 fall-through가 없어 break가 필요 없다. 값을 돌려주는 switch는 모든 경우를 다뤘야 하므로 default가 필수다
17	long은 못 씀	switch는 byte, short, char, int(와 래퍼), String, enum만 받는다. long, double, boolean은 컴파일 에러 (selector type long is not allowed)
18	1 3 5	i가 2씩 증가하고 7이 되면 멈춘다
19	30	2 + 4 + 6 + 8 + 10
20	10 5 2 1	정수 나눗셈이라 5 / 2 = 2, 1 / 2 = 0에서 멈춘다. 4번 반복
21	세미콜론 제거	`for(...);`의 `;`가 빈 반복 본문이다. 뒤의 블록은 for 밖이어서 i가 이미 사라진 범위다(cannot find symbol)
22	3	i를 for 밖에서 선언했으므로 반복이 끝난 뒤에도 남는다. 조건 i < 3이 거짓이 된 값
26	olleh	마지막 인덱스는 length() - 1
28	243	1 → 3 → 9 → 27 → 81 → 243
29	10	do-while은 조건과 상관없이 최소 1번 실행한다. while이면 아무것도 출력하지 않는다
30	15	% 10은 마지막 자리, / 10은 마지막 자리를 지운다. 5 + 4 + 3 + 2 + 1
32	무한 루프	i = 0에서 continue하면 i++를 건너뛰어 i가 영원히 0이다. 수정: `if (i % 2 == 0) { i++; continue; }` → 1 / 3
36	1 2 4 5 7	3, 6은 continue로 건너뛰고, 8에서 break
37	11 21 31	break는 가장 안쪽 for만 빠져나간다
38	1 2 3 2	i = 2, j = 2에서 2 × 2 = 4가 되어 바깥 for까지 한 번에 빠져나간다
39	11 21 22 31 32 33	j > i면 바깥 for의 다음 i로 넘어간다. 결과적으로 직각삼각형 모양
43	15 10	c1 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1, c2 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4
47	-20	i=1: -1 → ×2 = -2 (fall-through) / i=2: -4 / i=3: -1 / i=4: -5 → -10 / i=5: -20

작성 문제 예시 답안

6. `-3 % 2`는 1이 아니라 -1이다. 그래서 `n % 2 == 1`로 홀수를 판별하면 음수에서 틀린다.

```
if (n % 2 == 0) System.out.println("짝수");
else System.out.println("홀수");
```

7. (빈칸)

```
(year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0
```

9.

```
int max = a;
if (b > max) max = b;
if (c > max) max = c;
System.out.println(max);
```

14.

```
int days;
switch (month) {
    case 2: days = 28; break;
    case 4: case 6: case 9: case 11: days = 30; break;
    default: days = 31;
}
```

23.

```
for (int i = 1; i <= 9; i++) {
    System.out.println("7 x " + i + " = " + (7 * i));
}
```

24. 답: 개수 27, 합 1368

```
int count = 0, sum = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
    if (i % 3 == 0 && i % 5 != 0) { count++; sum += i; }
}
```

25. 답: 최댓값 9, 인덱스 3

```
int[] arr = {3, 7, 2, 9, 4};
int max = arr[0], idx = 0;
for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
    if (arr[i] > max) { max = arr[i]; idx = i; }
}
```

27. 13!부터 int에 담으면 값이 이상해진다. 13! = 6227020800은 int 최댓값 2147483647보다 커서 넘친다(오버플로). int로 계산하면 1932053504가 나온다. long은 20! = 2432902008176640000까지 담는다.

```
long f = 1;
for (int i = 1; i <= 20; i++) {
    f *= i;
    System.out.println(i + "! = " + f);
}
```

31.

```
int n = 1234, r = 0;
while (n > 0) {
    r = r * 10 + n % 10;
    n /= 10;
}
System.out.println(r); // 4321
```

33. 답: 8번 (6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1)

```
int n = 6, steps = 0;
while (n != 1) {
    if (n % 2 == 0) n /= 2;
    else n = 3 * n + 1;
    steps++;
}
```

34. 답: 6

```
int a = 48, b = 18;
while (b != 0) {
    int t = a % b;
    a = b;
    b = t;
}
System.out.println(a);
```

35. 입력 "3 5 -2 0" → `합: 6, 개수: 3`. do-while로도 되지만, 0을 더하지 않으려면 조건을 또 검사해야 해서 이 문제는 while이 깔끔하다.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int sum = 0, count = 0;
int n = sc.nextInt();
while (n != 0) {
    sum += n;
    count++;
    n = sc.nextInt();
}
System.out.println("합: " + sum + ", 개수: " + count);
```

40.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) System.out.print("*");
    System.out.println();
}
```

41. i번째 줄 = 공백 5 - i개 + 별 2i - 1개

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    for (int j = 1; j <= 5 - i; j++) System.out.print(" ");
    for (int j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) System.out.print("*");
    System.out.println();
}
```

42. 답: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 (15개). 약수는 제곱근까지만 보면 충분하다.

```
for (int n = 2; n <= 50; n++) {
    boolean prime = true;
    for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
        if (n % d == 0) { prime = false; break; }
    }
    if (prime) System.out.print(n + " ");
}
```

44. 15의 배수는 3과 5의 배수이기도 하다. 그래서 15 검사를 맨 위에 두지 않으면 FizzBuzz가 절대 나오지 않는다.

```
for (int i = 1; i <= 30; i++) {
    if (i % 15 == 0) System.out.print("FizzBuzz ");
    else if (i % 3 == 0) System.out.print("Fizz ");
    else if (i % 5 == 0) System.out.print("Buzz ");
    else System.out.print(i + " ");
}
```

45.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int answer = (int) (Math.random() * 100) + 1;
int tries = 0;
while (true) {
    System.out.print("숫자 입력: ");
    int guess = sc.nextInt();
    tries++;
    if (guess > answer) System.out.println("다운");
    else if (guess < answer) System.out.println("업");
    else {
        System.out.println("정답! " + tries + "번 만에 맞혔습니다.");
        break;
    }
}
```

46. switch 안의 break는 switch만 빠져나간다. 그래서 4번에서 `break`만 쓰면 while이 계속 돈다. 플래그 변수나 라벨 break를 쓴다.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int balance = 0;
boolean running = true;
while (running) {
    System.out.print("1.입금 2.출금 3.잔액 4.종료 > ");
    int menu = sc.nextInt();
    switch (menu) {
        case 1:
            System.out.print("입금액: ");
            balance += sc.nextInt();
            break;
        case 2:
            System.out.print("출금액: ");
            int amount = sc.nextInt();
            if (amount > balance) System.out.println("잔액 부족");
            else balance -= amount;
            break;
        case 3:
            System.out.println("잔액: " + balance);
```

```
            break;
        case 4:
            running = false;
            break;
        default:
            System.out.println("잘못된 메뉴");
    }
}
```

48. 답: 6 28 496

```
for (int n = 2; n <= 1000; n++) {
    int s = 0;
    for (int d = 1; d < n; d++) if (n % d == 0) s += d;
    if (s == n) System.out.print(n + " ");
}
```

49. 30~39는 앞자리 3 때문에 모두 “짝”이 나오고, 33·36·39는 “짝짝”이다.

```
for (int i = 1; i <= 40; i++) {
    int n = i, c = 0;
    while (n > 0) {
        int d = n % 10;
        if (d == 3 || d == 6 || d == 9) c++;
        n /= 10;
    }
    if (c == 0) System.out.print(i + " ");
    else {
        for (int k = 0; k < c; k++) System.out.print("짝");
        System.out.print(" ");
    }
}
```

50. 일요일을 0으로 세면 목요일은 4다. 첫 주에 공백 4칸을 찍고, (시작 요일 + 날짜)가 7의 배수일 때 줄을 바꾼다.

```
int start = 4, days = 31;
System.out.println(" 일 월 화 수 목 금 토");
for (int i = 0; i < start; i++) System.out.print("   ");
for (int d = 1; d <= days; d++) {
    System.out.printf("%3d", d);
    if ((start + d) % 7 == 0) System.out.println();
}
```